

MySQL数据库日常发现问题手册

一、连接类问题

问题现象：

- 应用程序报错：Can't connect to MySQL server on 'host' (10061/10060)
- 命令行工具无法登录，连接超时或拒绝。
- 连接池满，无法获取新连接。

常见原因与排查步骤：

1. MySQL服务未运行

- 排查：检查MySQL服务进程状态。
 - Linux: `systemctl status mysqld` 或 `systemctl status mysql`
 - Windows: 在“服务”管理中查看MySQL服务状态。
- 解决：启动服务。 `systemctl start mysqld`

2. 网络问题

- 排查：
 - 使用 `ping <数据库主机>` 检查网络连通性。
 - 使用 `telnet <数据库主机> 3306` 检查MySQL端口（默认3306）是否可达。
 - 检查防火墙（iptables, firewalld, 云服务器安全组）是否放行了3306端口。
- 解决：解决网络故障，或配置防火墙规则。

3. 权限配置错误

- 排查：
 - 检查连接用户、密码是否正确。
 - 检查用户是否有从指定客户端主机（% 或 具体IP）连接的权限。

```
SELECT user, host FROM mysql.user WHERE user='your_username';
```

- 检查 `bind-address` 配置（在 `my.cnf` 中）。如果绑定为 `127.0.0.1`，则只能本地连接。
- 解决：
 - 重置密码或创建正确权限的用户。

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'username'@'%' IDENTIFIED BY 'password';  
FLUSH PRIVILEGES;
```

- 修改 `my.cnf` 中的 `bind-address = 0.0.0.0`（谨慎使用，注意安全风险）并重启服务。

4. 连接数超限

- 排查：
 - 查看当前连接数和最大连接数。

```
SHOW VARIABLES LIKE 'max_connections';
SHOW STATUS LIKE 'Threads_connected';
```

◦ 解决:

- 临时调整最大连接数: `SET GLOBAL max_connections = 500;`
- 在 `my.cnf` 中永久修改 `max_connections` 并重启。
- 检查应用是否存在连接泄漏 (未正确关闭连接), 杀死不活动的睡眠进程。

```
SHOW PROCESSLIST; -- 查看所有连接
KILL <process_id>; -- 杀死指定连接
```

二、性能类问题

问题现象:

- 应用响应慢, 查询耗时变长。
- CPU/IO利用率持续过高。
- 数据库出现大量锁等待。

常见原因与排查步骤:

1. 慢查询

◦ 排查:

- 检查慢查询日志是否开启。

```
SHOW VARIABLES LIKE 'slow_query_log%';
SHOW VARIABLES LIKE 'long_query_time';
```

- 分析慢查询日志文件, 使用 `mysqldumpslow` 或 `pt-query-digest` 工具进行分析。

◦ 解决:

- 为慢查询的SQL语句添加索引。使用 `EXPLAIN` 分析SQL执行计划。
- 优化SQL语句 (避免 `SELECT *`, 避免在WHERE子句中对字段进行函数操作等)。
- 考虑对大表进行分库分表。

2. 索引失效或缺失

◦ 排查:

- 使用 `EXPLAIN` 命令分析查询语句, 查看 `key` 字段是否使用了索引。
- 检查 `possible_keys` 和 `key` 字段, 判断是否使用了合适的索引。

◦ 解决:

- 在经常用于查询条件的列上创建索引。
- 避免索引失效的场景, 如: 对索引列进行运算、使用 `<>`、`OR` 条件不当、类型转换等。

3. 锁等待

◦ 排查:

- 查看当前是否有锁等待。

```
SHOW ENGINE INNODB STATUS; -- 查看锁信息
SELECT * FROM information_schema.INNODB_LOCKS; -- 查看锁
SELECT * FROM information_schema.INNODB_LOCK_WAITS; -- 查看锁等待
```

- 解决：

- 优化事务，尽量减小事务的大小和执行时间。
- 在业务低峰期执行DDL操作（如 `ALTER TABLE`）。
- 对于必要的长事务，调整锁超时时间 `innodb_lock_wait_timeout`。

4. 缓冲区配置不足

- 排查：检查关键缓冲区的命中率和大小。

```
-- InnoDB缓冲池命中率（应 > 99%）
SHOW STATUS LIKE 'innodb_buffer_pool_read%';
-- 计算：(1 - Innodb_buffer_pool_reads /
Innodb_buffer_pool_read_requests) * 100%
-- 查询缓存命中率（如果使用MySQL 5.7及以前版本）
SHOW STATUS LIKE 'qcache%';
```

- 解决：在 `my.cnf` 中适当增大 `innodb_buffer_pool_size`（通常设置为物理内存的 50%-70%）。

三、数据一致性与复制问题

问题现象：

- 主从数据不一致。
- 从库复制中断（`Slave_SQL_Running` 或 `Slave_IO_Running` 为 No）。

常见原因与排查步骤：

1. 主从数据不一致

- 排查：使用 `pt-table-checksum` 工具进行检查。
- 解决：使用 `pt-table-sync` 工具修复数据，或重建从库。

2. 复制中断

- 排查：

```
SHOW SLAVE STATUS\G
```

- 查看 `Last_IO_Error` 和 `Last_SQL_Error` 字段获取错误详情。
- 常见SQL线程错误：主键冲突、记录不存在等。
- 常见IO线程错误：网络中断、主库二进制日志丢失等。
- 解决：
 - SQL线程错误：
 - 根据错误信息手动处理冲突数据。
 - 跳过错误（谨慎使用）：`SET GLOBAL SQL_SLAVE_SKIP_COUNTER = 1;` 然后 `START SLAVE;`
 - IO线程错误：
 - 检查网络，重新获取主库日志信息，可能需要重新配置复制。

四、日志与空间问题

问题现象：

- 磁盘空间告急。

- 数据库因磁盘满而不可用。

常见原因与排查步骤：

1. 二进制日志过大

- **排查：**检查二进制日志文件大小和过期策略。

```
SHOW VARIABLES LIKE 'expire_logs_days'; -- MySQL 5.7
SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_expire_logs_seconds'; -- MySQL 8.0
PURGE BINARY LOGS BEFORE '2023-10-01 00:00:00'; -- 手动清理
```

- **解决：**设置合理的日志过期时间，定期清理。

2. 大表或大字段

- **排查：**查找占用空间大的表。

```
SELECT table_schema, table_name, data_length, index_length
FROM information_schema.tables
ORDER BY (data_length + index_length) DESC;
```

- **解决：**归档历史数据，对大表进行分区。

3. 慢查询日志或错误日志过大

- **排查：**定期检查并清理或归档这些日志文件。
- **解决：**使用日志轮转工具（如 `logrotate`）进行管理。

五、常用诊断命令速查

```
-- 查看服务器状态和变量
SHOW STATUS;
SHOW VARIABLES;

-- 查看当前活动连接
SHOW PROCESSLIST;

-- 查看InnoDB引擎状态（包含锁、事务等信息）
SHOW ENGINE INNODB STATUS\G

-- 查看表状态
SHOW TABLE STATUS LIKE 'table_name';

-- 分析SQL执行计划
EXPLAIN SELECT * FROM your_table WHERE ...;

-- 查看主从复制状态
SHOW SLAVE STATUS\G

-- 查看当前会话变量
SELECT @@session.sql_mode;

-- 查看当前事务隔离级别
SELECT @@session.transaction_isolation;
```